

Universidad CENFOTEC

Curso:

SOFT-01 Principios de Programación 1

Tarea 2

Profesora:

Verónica Mora Lezcano

Estudiante:

Glenn Pérez Rodríguez

Enlace Github:

https://github.com/gperezro-cenfo/SOFT-01-Practica-Github/tree/Improved-for-task2/EJERCICIOS_GIT/TAREA2

Branch: improved-for-task2

III Cuatrimestre

Octubre, 2026

Problema seleccionado

Problema 4. Simulador de ahorro con interés compuesto

Un usuario desea simular cómo crece su ahorro mes a mes aplicando un interés compuesto. El usuario define un ahorro inicial y una tasa mensual, y el programa muestra la evolución del saldo hasta alcanzar una meta.

El programa debe solicitar:

● Ahorro inicial (₡).

● Aporte mensual fijo (₡).

● Tasa de interés mensual (%).

● Meta de ahorro (₡).

Utilice las siguientes reglas:

● El ciclo se repite mientras el saldo sea menor a la meta y no hayan pasado más de 120 meses.

● En cada mes: primero se suma el interés (saldo × tasa), luego se suma el aporte mensual.

● Se debe mostrar el saldo al final de cada mes (o cada 12 meses si el usuario así lo prefiere).

● Si se alcanza la meta, se indica en qué mes se logró.

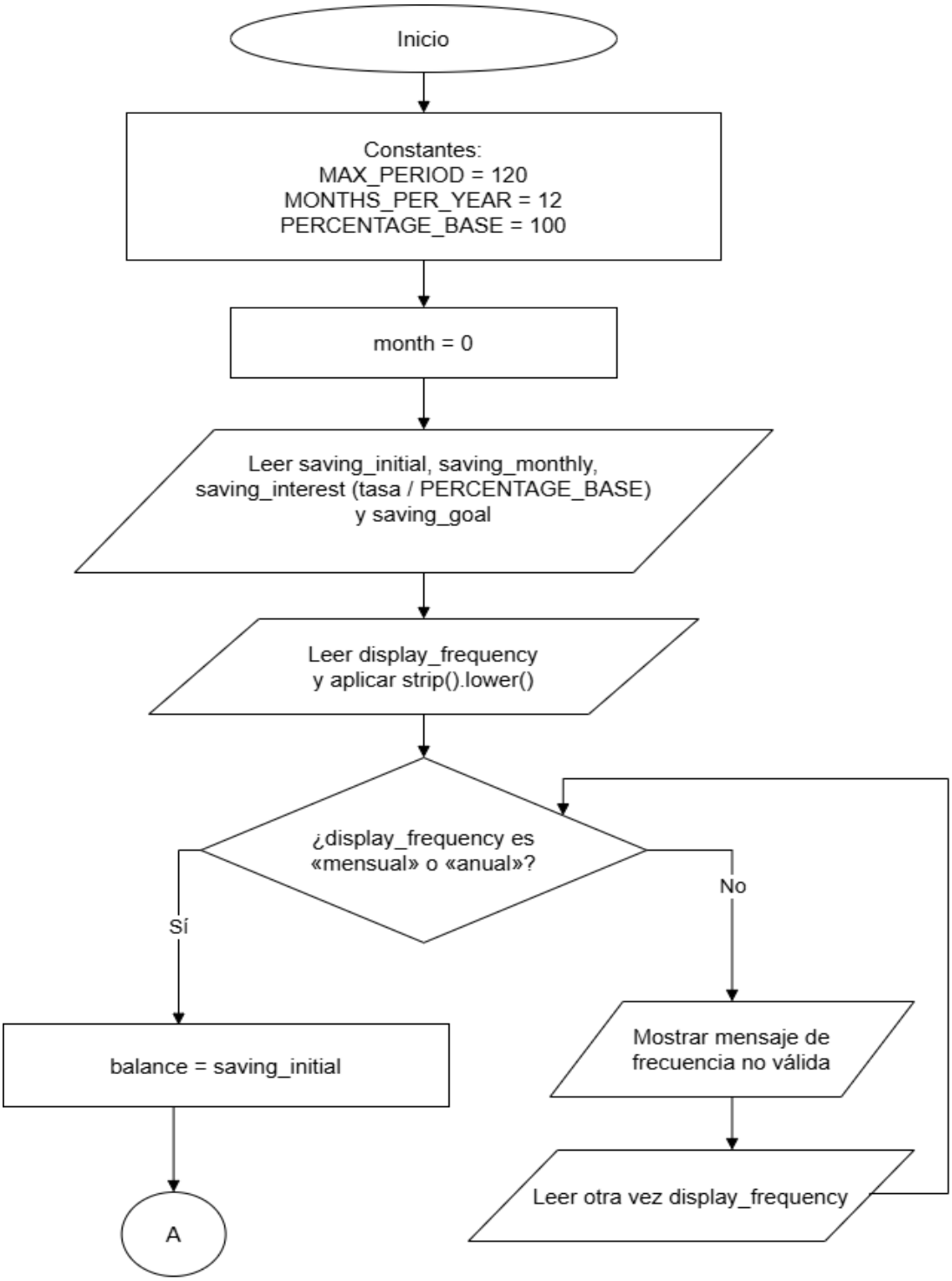
● Si pasan 120 meses sin alcanzarla, se indica cuánto faltó.

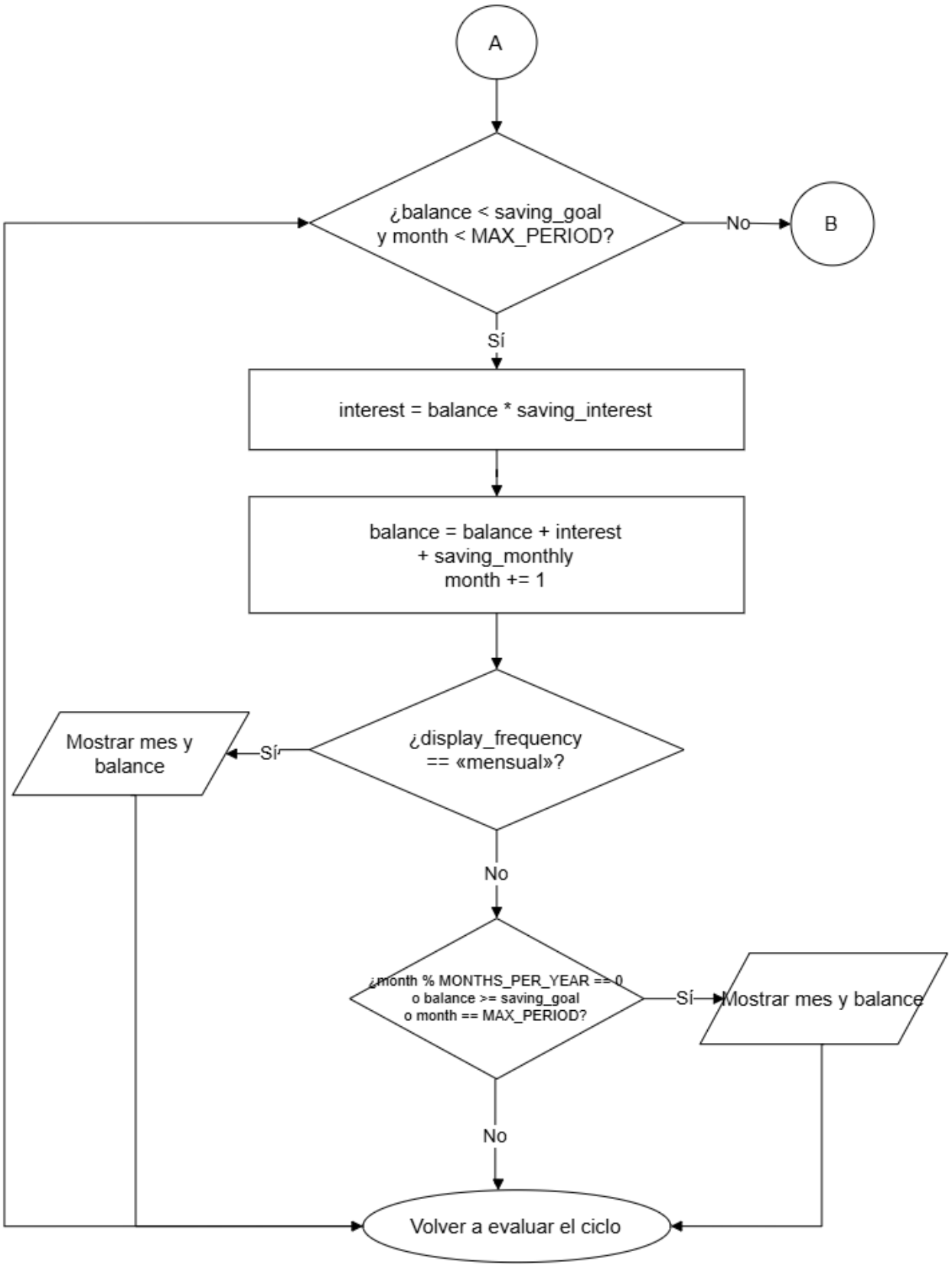
El programa debe mostrar: la evolución mensual (o anual) del ahorro, el mes en que se alcanza la meta (si se alcanza) y el saldo final en cualquiera de los dos escenarios.

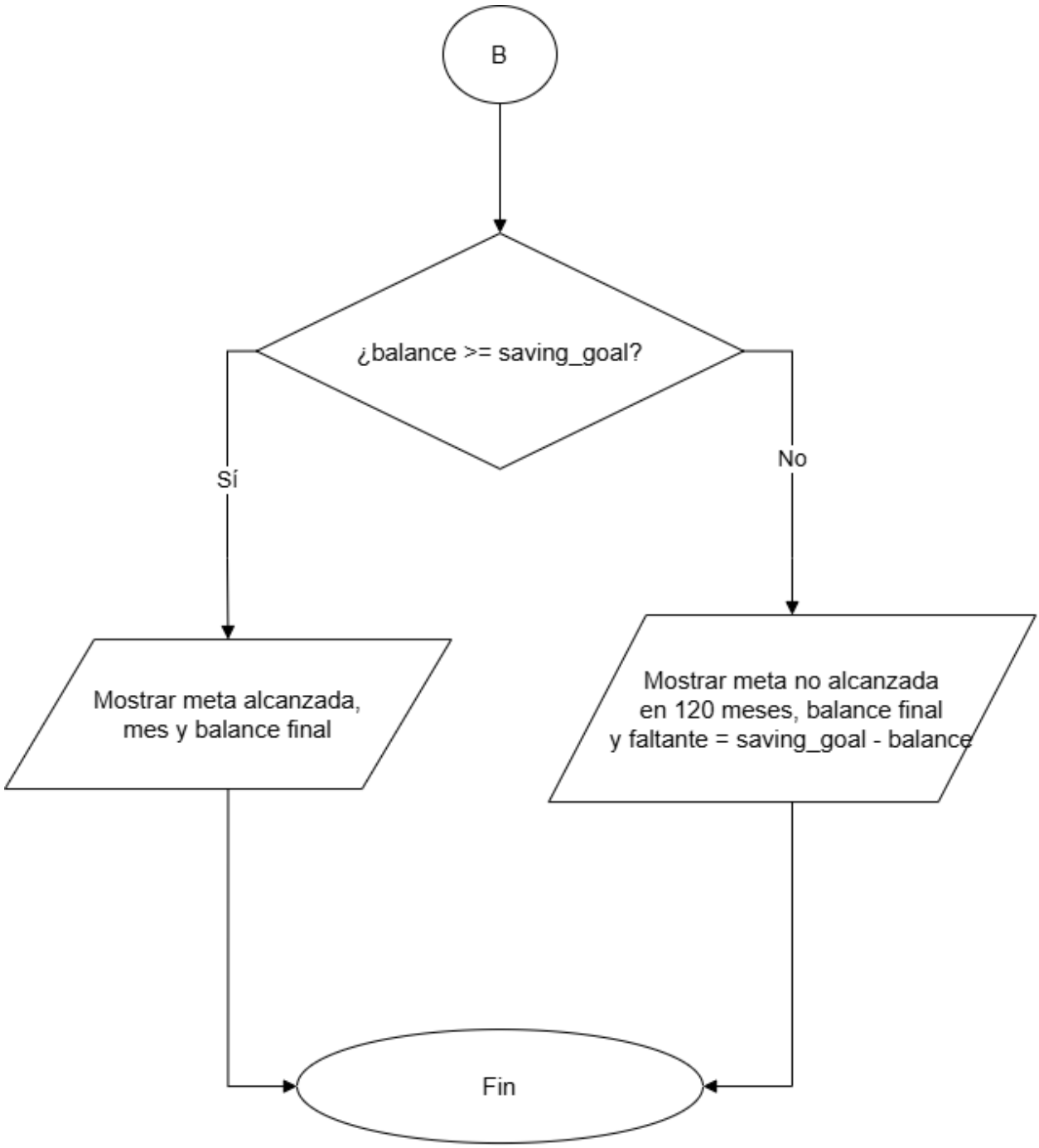
Diagrama de flujo del algoritmo

Figura 1

Diagrama de flujo de la solución




A
¿balance < saving_goal
y month < MAX_PERIOD?
No
B
Sí
interest = balance * saving_interest
balance = balance + interest
+ saving_monthly
month += 1
¿display_frequency
== «mensual»?
Sí
Mostrar mes y
balance
No
¿month % MONTHS_PER_YEAR == 0
o balance >= saving_goal
o month == MAX_PERIOD?
Sí
Mostrar mes y balance
No
Volver a evaluar el ciclo


B
¿balance >= saving_goal?
Sí
No
Mostrar meta alcanzada,
mes y balance final
Mostrar meta no alcanzada
en 120 meses, balance final
y faltante = saving_goal - balance
Fin

Prueba de escritorio (traza)

Caso 1. Ejecución normal (varias iteraciones)

Datos: ahorro inicial = ₡100000; aporte mensual = ₡10000; interés mensual = 1%; meta = ₡135000; frecuencia = mensual.

Tabla 1

Iteración	Variables de control (antes)	Condición evaluada	¿Entra al ciclo?	Cálculos / actualizaciones	Acumuladores (después)	Salida mostrada
0 (inicial)	month = 0 balance = 100,000.00	100,000.00 < 135,000.00 y 0 < 120	—	balance = saving_initial = 100,000.00	month = 0 balance = 100,000.00	—
1	month = 0 balance = 100,000.00	100,000.00 < 135,000.00 y 0 < 120: verdadero	Sí	interest = 100,000.00 × 1/100 = 1,000.00 balance = 100,000.00 + 1,000.00 + 10,000.00 = 111,000.00 month: 0 → 1	month = 1 balance = 111,000.00	Mes: 1; Balance: 111,000.00

Iteración	Variables de control (antes)	Condición evaluada	¿Entra al ciclo?	Cálculos / actualizaciones	Acumuladores (después)	Salida mostrada
2	month = 1 balance = 111,000.00	111,000.00 < 135,000.00 y 1 < 120: verdadero	Sí	interest = 111,000.00 × 1/100 = 1,110.00 balance = 111,000.00 + 1,110.00 + 10,000.00 = 122,110.00 month: 1 → 2	month = 2 balance = 122,110.00	Mes: 2; Balance: 122,110.00
3	month = 2 balance = 122,110.00	122,110.00 < 135,000.00 y 2 < 120: verdadero	Sí	interest = 122,110.00 × 1/100 = 1,221.10 balance = 122,110.00 + 1,221.10 + 10,000.00 = 133,331.10 month: 2 → 3	month = 3 balance = 133,331.10	Mes: 3; Balance: 133,331.10

Iteración	Variables de control (antes)	Condición evaluada	¿Entra al ciclo?	Cálculos / actualizaciones	Acumuladores (después)	Salida mostrada
4	month = 3 balance = 133,331.10	133,331.10 < 135,000.00 y 3 < 120: verdadero	Sí	interest = 133,331.10 × 1/100 = 1,333.31 balance = 133,331.10 + 1,333.31 + 10,000.00 = 144,664.41 month: 3 → 4	month = 4 balance = 144,664.41	Mes: 4; Balance: 144,664.41
Final	month = 4 balance = 144,664.41	144,664.41 < 135,000.00 y 4 < 120 : falso	No	Se sale del ciclo por saldo ≥ meta.	month = 4 balance = 144,664.41	Meta alcanzada en el mes 4; balance 144,664.41

Caso 2. Cero iteraciones

Datos: ahorro inicial = ₡150000; aporte mensual = ₡10000; interés mensual = 1%; meta = ₡100000; frecuencia = mensual.

Tabla 2

Iteración	Variables de control (antes)	Condición evaluada	¿Entra al ciclo?	Cálculos / actualizaciones	Acumuladores (después)	Salida mostrada
0 (inicial)	month = 0 balance = 150,000.00	150,000.00 < 100,000.00 y 0 < 120	—	balance = saving_initial = 150,000.00	month = 0 balance = 150,000.00	—
Final	month = 0 balance = 150,000.00	150,000.00 < 100,000.00 y 0 < 120 : falso	No	Se sale del ciclo por saldo ≥ meta.	month = 0 balance = 150,000.00	Meta alcanzada en el mes 0; balance 150,000.00

Caso 3. Una iteración

Datos: ahorro inicial = ₡100000; aporte mensual = ₡10000; interés mensual = 1%; meta = ₡110000; frecuencia = anual.

Tabla 3

Traza del caso 3

Iteración	Variables de control (antes)	Condición evaluada	¿Entra al ciclo?	Cálculos / actualizaciones	Acumuladores (después)	Salida mostrada
0 (inicial)	month = 0 balance = 100,000.00	100,000.00 < 110,000.00 y 0 < 120	—	balance = saving_initial = 100,000.00	month = 0 balance = 100,000.00	—

Iteración	Variables de control (antes)	Condición evaluada	¿Entra al ciclo?	Cálculos / actualizaciones	Acumuladores (después)	Salida mostrada
1	month = 0 balance = 100,000.00	100,000.00 < 110,000.00 y 0 < 120: verdadero	Sí	interest = 100,000.00 × 1/100 = 1,000.00 balance = 100,000.00 + 1,000.00 + 10,000.00 = 111,000.00 month: 0 → 1 Salida anual: 1 % 12 = 1; meta: sí; límite: no	month = 1 balance = 111,000.00	Mes: 1; Balance: 111,000.00
Final	month = 1 balance = 111,000.00	111,000.00 < 110,000.00 y 1 < 120 : falso	No	Se sale del ciclo por saldo ≥ meta.	month = 1 balance = 111,000.00	Meta alcanzada en el mes 1; balance 111,000.00

Caso 4. Límite de 120 meses

Datos: ahorro inicial = ₡10 000; aporte mensual = ₡500; tasa de interés mensual = 0,5 %; meta de ahorro = ₡200 000; frecuencia = anual.

Tabla 4

Iteración	Variables de control (antes)	Condición evaluada	¿Entra al ciclo?	Cálculos / actualizaciones	Acumuladores (después)	Salida mostrada
0 (inicial)	month = 0 balance = 10,000.00	10 000 < 200 000 y 0 < 120	—	balance = saving_initial = 10 000	month = 0 balance = 10 000	—
1	month = 0 balance = 10,000.00	10,000.00 < 200,000.00 y 0 < 120: verdadero	Sí	interest = 10,000.00 × 0.005 = 50.00 balance = 10,000.00 + 50.00 + 500 = 10,550.00 month = 0 + 1 = 1	month = 1 balance = 10,550.00	— (frecuencia anual)
12	month = 11 balance =	16,203.54 < 200,000.00 y 11	Sí	interest = 16,203.54 × 0.005 = 81.02	month = 12 balance =	Mes: 12 Balance: 16784.56

	16,203.54	< 120: verdadero		balance = 16,203.54 + 81.02 + 500 = 16,784.56 month = 11 + 1 = 12	16,784.56	
24	month = 23 balance = 23,370.72	23,370.72 < 200,000.00 y 23 < 120: verdadero	Sí	interest = 23,370.72 × 0.005 = 116.85 balance = 23,370.72 + 116.85 + 500 = 23,987.58 month = 23 + 1 = 24	month = 24 balance = 23,987.58	Mes: 24 Balance: 23987.58
60	month = 59 balance = 47,635.34	47,635.34 < 200,000.00 y 59 < 120: verdadero	Sí	interest = 47,635.34 × 0.005 = 238.18 balance = 47,635.34 + 238.18 + 500 = 48,373.52 month = 59 + 1 = 60	month = 60 balance = 48,373.52	Mes: 60 Balance: 48373.52
108	month = 107 balance = 87,569.10	87,569.10 < 200,000.00 y 107 < 120: verdadero	Sí	interest = 87,569.10 × 0.005 = 437.85 balance = 87,569.10 +	month = 108 balance = 88,506.94	Mes: 108 Balance: 88506.94

				437.85 + 500 = 88,506.94 month = 107 + 1 = 108		
120	month = 119 balance = 99,137.95	99,137.95 < 200,000.00 y 119 < 120: verdadero	Sí	interest = 99,137.95 × 0.005 = 495.69 balance = 99,137.95 + 495.69 + 500 = 100,133.64 month = 119 + 1 = 120	month = 120 balance = 100,133.64	Mes: 120 Balance: 100133.64
Final	month = 120 balance = 100,133.64	100,133.64 < 200,000.00 y 120 < 120: falso	No	Finaliza al alcanzarse MAX_PERIOD = 120. Faltante = 200,000.00 − 100,133.64 = 99,866.36	month = 120 balance = 100,133.64	Meta no alcanzada en 120 meses. Balance final: 100133.64 Faltante para la meta: 99866.36

Pruebas del programa

Tabla 1

Casos de prueba del programa

N.º	Descripción	Entrada (datos de la prueba)	Salida esperada	Resultado de la prueba
1	Caso normal: varias iteraciones	Ahorro inicial: ₡100 000 Aporte mensual: ₡10 000 Interés mensual: 1 % Meta: ₡135 000 Frecuencia: mensual	Mes 1: ₡111 000,00 Mes 2: ₡122 110,00 Mes 3: ₡133 331,10 Mes 4: ₡144 664,41 Meta alcanzada en el mes 4.	Aprobaddo
2	Caso de cero iteraciones	Ahorro inicial: ₡150 000 Aporte mensual: ₡10 000 Interés mensual: 1 % Meta: ₡100 000 Frecuencia: mensual	No se muestran saldos mensuales. Meta alcanzada en el mes 0 con saldo de ₡150 000,00.	Aprobado
3	Caso de una iteración	Ahorro inicial: ₡100 000 Aporte mensual: ₡10 000	Mes 1: ₡111 000,00 Meta alcanzada en el mes 1 con	Aprobado

N.º	Descripción	Entrada (datos de la prueba)	Salida esperada	Resultado de la prueba
		Interés mensual: 1 % Meta: ₡110 000 Frecuencia: mensual	saldo de ₡111 000,00.	
4	Caso límite: máximo de 120 meses	Ahorro inicial: ₡10 000 Aporte mensual: ₡500 Interés mensual: 0,5 % Meta: ₡200 000 Frecuencia: anual	Reportes en meses 12, 24, ..., 120. Meta no alcanzada en 120 meses. Saldo final: ₡100 133,64. Faltante: ₡99 866,36.	Aprobado

Capturas de pantalla de las pruebas

Figura 2

Ejecución del caso normal (varias iteraciones)

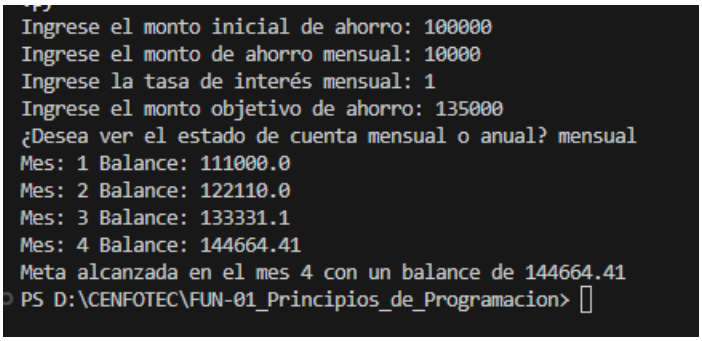


Figura 3

Ejecución del caso con cero iteraciones

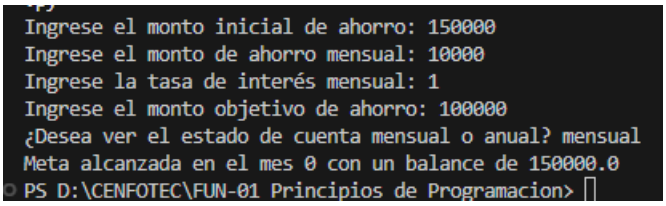


Figura 4

Ejecución del caso de una sola iteración

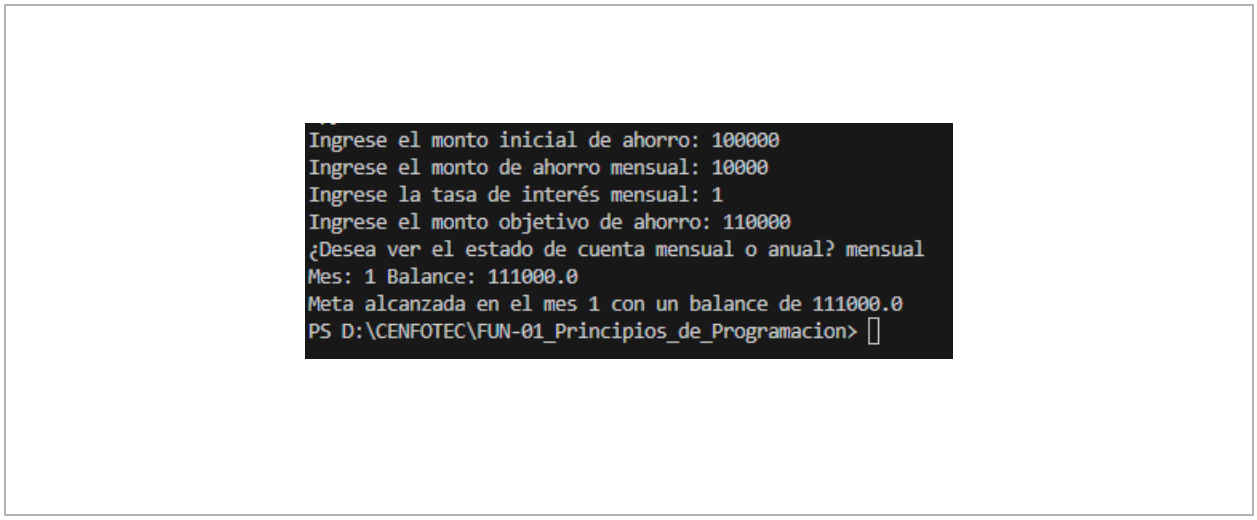
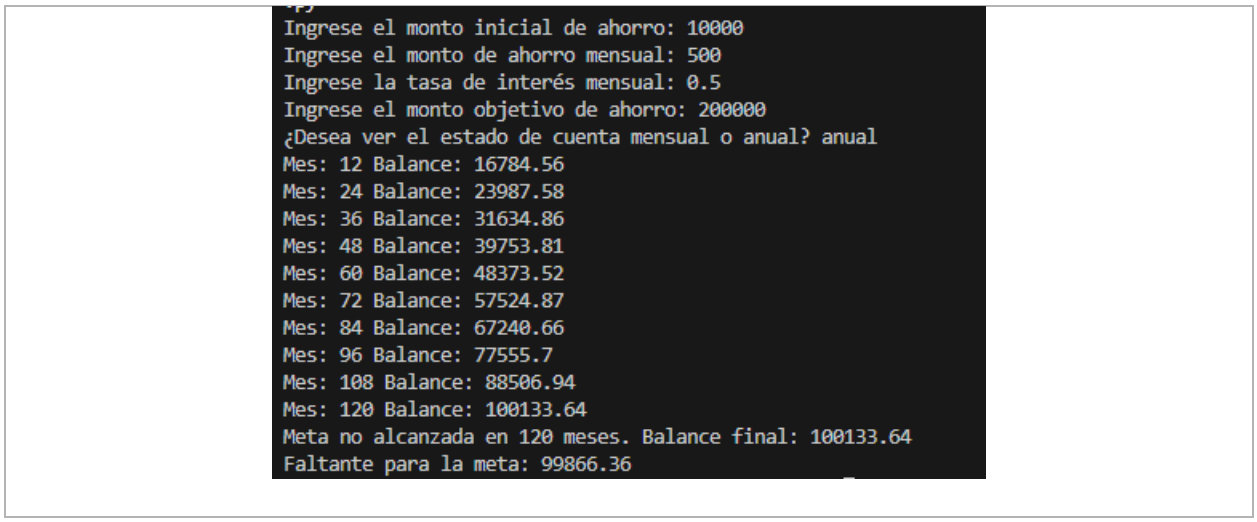


Figura 5

Ejecución del caso límite



Referencias

Python Software Foundation. (s. f.). The Python tutorial. Python Documentation. https://docs.python.org/3/tutorial/

Van Rossum, G., Warsaw, B., y Coghlan, N. (2001, 5 de julio). PEP 8 – Style guide for Python code. Python Enhancement Proposals. https://peps.python.org/pep-0008/